NEXUS LEARNING ACADEMY

MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 18 | KELAS X SMA/MA

BARISAN DAN DERET

Pegangan ringkas-padat untuk pengajar: konsep inti, rumus, contoh pembahasan, serta tips mengajar NLA.

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Identitas	Keterangan
Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas X
Fase	Fase E
Materi utama	Barisan dan Deret
Submateri	A. Barisan B. Deret C. Bunga
Sumber utama	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023; dipasangkan dengan Panduan Guru edisi revisi.
Halaman buku siswa	35–70
Alokasi JP	Lihat catatan pada halaman ringkasan; gunakan tabel lengkap Buku Panduan Guru untuk penjadwalan.

FUNGSI MINI BOOK NLA

Dokumen ini menjadi pegangan pengajar dan sumber isi untuk PowerPoint materi ini. Seluruh submateri pada peta kelas X diringkas; mini book tidak berisi paket latihan. Maksimal dua contoh pembahasan disajikan secara bertahap.

CATATAN SUMBER DAN CP

Urutan dan cakupan bab mengikuti Buku Siswa edisi revisi 2023. Penyelarasan kurikulum merujuk CP Matematika Fase E dalam Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Buku adalah sumber materi; aktivitas dan tips mengajar pada dokumen ini merupakan pengembangan NLA.

PETA KONSEP DAN ORIENTASI

Peta konsep dan tujuan pembelajaran

Alur mengikuti struktur Buku Siswa Kelas X edisi revisi 2023.

BARISAN DAN DERET
A. Barisan
B. Deret
C. Bunga

Tujuan pembelajaran (ringkasan dari Buku Siswa dan CP Fase E)

- Membedakan barisan sebagai urutan suku dan deret sebagai jumlah suku.
- Menentukan beda barisan aritmetika dan rasio barisan geometri.
- Menentukan suku ke-n dan jumlah n suku.
- Menggunakan model bunga tunggal dan bunga majemuk dengan satuan periode yang tepat.

PERTANYAAN PEMANTIK

Pola bilangan berurutan, jumlah suku, serta pemodelan bunga tunggal dan majemuk.

Prasyarat yang perlu diperiksa

Operasi bilangan, pola bilangan, pecahan dan persentase.

BATAS CAKUPAN

Peta ini mengikuti judul dan submateri pada Buku Siswa Kelas X. Penjelasan, analogi, strategi presentasi, dan contoh kontekstual tambahan yang diberi label NLA adalah pengembangan pengajar, bukan kutipan resmi.

PEMBAHASAN INTI

Konsep dan istilah inti

Bagian ini merangkum konsep dasar dari submateri yang tercantum di Buku Siswa.

1. Barisan

Barisan adalah daftar bilangan yang disusun mengikuti aturan tertentu. Suku ke-n ditulis U_n. Identifikasi pola dengan membandingkan selisih atau rasio antarsuku.

2. Barisan aritmetika

Barisan aritmetika memiliki beda tetap d, yaitu selisih dua suku berurutan. Rumus suku ke-n: $U_n = a + (n-1)d$, dengan a suku pertama.

3. Barisan geometri

Barisan geometri memiliki rasio tetap r, yaitu perbandingan suku berikutnya terhadap suku sebelumnya. Rumus suku ke-n: $U_n = a \cdot r^{n-1}$, dengan $a \neq 0$.

PENGUATAN KONSEP

Ajak siswa menyebutkan arti setiap simbol/variabel dan hubungan antarbesaran sebelum memasukkan angka ke rumus. Penjelasan yang baik dimulai dari makna, lalu notasi, kemudian prosedur.

PEMBAHASAN INTI

Penerapan, representasi, dan penalaran

Submateri lanjutan dan hubungan antarkonsep yang perlu dikuasai sebelum mengerjakan contoh.

4. Deret

Deret adalah penjumlahan suku-suku suatu barisan. Deret aritmetika menjumlahkan suku dengan beda tetap; deret geometri menjumlahkan suku dengan rasio tetap.

5. Bunga tunggal

Bunga dihitung dari modal awal untuk setiap periode. Jika P modal awal, i suku bunga per periode, dan n banyak periode, bunga $I = P \cdot i \cdot n$ dan nilai akhir $A = P(1+in)$.

6. Bunga majemuk

Bunga setiap periode ditambahkan ke saldo, sehingga periode berikutnya bunga dihitung dari saldo yang telah bertambah. Nilai akhir $A = P(1+i)^n$. Samakan satuan waktu n dengan periode suku bunga.

PEGANGAN CEPAT

Rumus, prosedur, dan kapan digunakan

Tabel ini membantu pengajar memilih rumus/prosedur berdasarkan informasi yang diketahui dan tujuan soal.

Konsep / prosedur	Bentuk ringkas	Kapan digunakan / catatan
Suku aritmetika	$U_n = a + (n-1)d$	Mencari suku pada barisan beda tetap.
Jumlah aritmetika	$S_n = n/2\ [2a + (n-1)d] = n/2(a+U_n)$	Mencari jumlah n suku aritmetika.
Suku geometri	$U_n = a \cdot r^{n-1}$	Mencari suku pada barisan rasio tetap.
Jumlah geometri (r ≠ 1)	$S_n = a(r^n-1)/(r-1)$	Mencari jumlah n suku geometri.
Bunga tunggal	$A = P(1 + in)$	Menghitung nilai akhir bunga tetap dari modal awal.
Bunga majemuk	$A = P(1+i)^n$	Menghitung nilai akhir dengan kapitalisasi.

Langkah umum saat menyelesaikan masalah

- Catat suku pertama dan pola beda/rasio.
- Tentukan apakah yang diminta suku ke-n atau jumlah n suku.
- Tuliskan parameter bunga dan satuan periodenya.
- Periksa apakah model tunggal atau majemuk.

Konsep yang sering tertukar

Konsep pertama	Makna	Dibedakan dari	Makna
U_n	satu suku pada posisi ke-n	S_n	jumlah suku dari awal sampai ke-n
Beda d	selisih suku berurutan	Rasio r	hasil bagi suku berurutan
Bunga tunggal	bunga dihitung dari modal awal	Bunga majemuk	bunga dihitung dari saldo terbaru

CEK JAWABAN

Periksa satuan, tanda, syarat/domain, dan makna hasil. Jawaban numerik yang benar secara hitung tetap perlu ditafsirkan sesuai persoalan.

CONTOH PEMBAHASAN 1

Barisan aritmetika dan jumlah suku

Contoh dipilih untuk mewakili prosedur pokok pada materi. Baca alasan di setiap langkah, bukan hanya hasil akhirnya.

SITUASI / SOAL

Diketahui barisan 4, 7, 10, 13, ... Tentukan suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertama.

Langkah 1 - Identifikasi pola

Suku pertama a = 4 dan beda d = 7−4 = 3.

Langkah 2 - Cari suku ke-10

U_{10} = 4 + (10−1)3 = 4 + 27 = 31.

Langkah 3 - Jumlahkan 10 suku

S_{10} = 10/2(4 + 31) = 5 × 35 = 175.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Suku ke-10 adalah 31 dan jumlah 10 suku pertama adalah 175. Bedakan U_{10} (satu suku) dengan S_{10} (jumlah suku).

CONTOH PEMBAHASAN 2

Bunga majemuk

Contoh kedua digunakan hanya jika dibutuhkan untuk menampilkan sisi konsep yang berbeda.

SITUASI / SOAL

Modal Rp2.000.000,00 disimpan dengan bunga majemuk 5% per semester. Berapa nilai akhir setelah 4 semester, sebelum biaya atau pajak?

Langkah 1 - Catat besaran

P = Rp2.000.000, i = 5% = 0,05 per semester, n = 4 semester.

Langkah 2 - Pilih model

Karena bunga dihitung dari saldo terbaru, gunakan $A = P(1+i)^n$.

Langkah 3 - Substitusi dan hitung

$A = 2.000.000(1,05)^4 = 2.000.000 \times 1,21550625 = Rp2.431.012,50$.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Nilai akhir model adalah sekitar Rp2.431.012,50. Untuk produk keuangan nyata, periksa frekuensi kapitalisasi, biaya, pajak, serta ketentuan lembaga.

Catatan pengajar

Gunakan contoh ini sebagai contoh terpandu. Minta siswa menjelaskan alasan pemilihan rumus/metode pada setiap langkah, kemudian lakukan pengecekan dengan cara lain atau substitusi balik bila memungkinkan.

PENGEMBANGAN NLA

Tips & tricks untuk pengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA: analogi, cara cepat yang aman, dan strategi mengajar yang dapat disampaikan kembali kepada siswa.

Tips & tricks penghitungan

- Selalu tulis beberapa suku pertama dan hitung selisih/rasio sebelum memilih rumus.
- Kata “suku ke-” mengarah ke U_n; kata “jumlah sampai suku ke-n” mengarah ke S_n.
- Pada bunga, ubah persentase menjadi desimal dan cocokkan periode bunga dengan n.
- Jika jumlah bertambah dengan angka tetap, cek aritmetika; jika dikalikan faktor tetap, cek geometri.

PERMISALAN YANG MUDAH DISAMPAIKAN

Barisan aritmetika seperti tangga dengan tinggi anak tangga sama; barisan geometri seperti uang yang bertambah dengan persentase tetap. Deret adalah menjumlahkan seluruh langkah/tahap, bukan hanya melihat posisi tahap terakhir.

Cara mengajar yang disarankan

Minta siswa membuat tabel periode, nilai awal, perubahan, dan nilai akhir. Bandingkan dua cerita tabungan: tambah Rp10.000 tiap bulan versus bertambah 5% tiap bulan. Dari tabel, siswa akan melihat beda tetap dan rasio tetap sebelum menghafal rumus.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menggunakan rumus jumlah saat yang diminta hanya suku ke-n.
- Tertukar beda d dan rasio r.
- Menghitung bunga majemuk sebagai bunga tunggal.
- Menggunakan i tahunan tetapi n dalam bulan tanpa konversi.

Ringkasan pegangan pengajar

Konsep	Inti yang harus diingat
Barisan	Urutan suku; identifikasi beda atau rasio.
Deret	Penjumlahan suku-suku barisan.
Aritmetika	Selisih tetap.
Geometri	Faktor pengali tetap.
Bunga	Tunggal: modal awal; majemuk: saldo berkembang.

ALOKASI WAKTU

Tidak dicantumkan dalam peta ringkas; gunakan alokasi pada Buku Panduan Guru edisi revisi.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023, ISBN 978-623-118-558-7; halaman tercetak 35–70.
2. Buku Panduan Guru: Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi); katalog SIBI untuk PDF mencatat ISBN 978-623-118-562-4. Sebagian rekaman HET/cetak menampilkan ISBN berbeda; gunakan identitas pada file yang diunduh.
3. Capaian Pembelajaran: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, Matematika Fase E.
4. SIBI: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi dan https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/panduan-guru-matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi.

Batas penggunaan: Ringkasan mengikuti buku siswa yang disebutkan. Pastikan sekolah siswa menggunakan edisi yang sama. Pengembangan tips, permisalan, dan strategi NLA bukan kutipan resmi pemerintah. Untuk reproduksi atau distribusi komersial isi buku, perhatikan ketentuan hak cipta dan lisensi.